

DOCUMENTO DE DECLARACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ACOPIO

Sistema de Registro y Coordinación de Centros de Acopio

Nombre del equipo: Oozma Kappa

Integrantes: Santiago Ramos, Jorge Torres, Emilio Perez y Rodrigo Aguilar

Fecha: 3 de septiembre de 2026

Repositorio: <https://github.com/JorgeTorrv/Oozma-Kappa>

Proyecto desplegado: <https://oozma-kappa-xgz2.vercel.app>

1. Información general

Nombre del equipo: Oozma Kappa

Nombre del proyecto: Acopio

Tipo de solución: Aplicación web para la gestión centralizada de campañas y centros de acopio

2. Descripción breve

Acopio es una aplicación web que permite administrar campañas de acopio en las que participan varios centros de recolección. El sistema centraliza el registro de entradas, salidas, entregas, mermas, ajustes y transferencias, con el objetivo de mostrar el inventario disponible en tiempo real y conservar el historial de cada recurso.

En este proyecto, el término donación se refiere exclusivamente a artículos físicos, como agua, alimentos, cobijas o medicamentos. La plataforma no procesa pagos, tarjetas ni información financiera.

Diferenciador elegido

El diferenciador principal es la trazabilidad visual de los recursos. A partir del historial de movimientos, la aplicación reconstruye una línea de tiempo que permite observar por dónde pasó un artículo, quién realizó cada operación, en qué fecha ocurrió, qué cantidad fue movida y cuál fue el motivo.

Ejemplo: Donación → Centro Tampico → Transferencia → Centro Ciudad Madero → Entrega → Cruz Roja.

3. Problema e impacto

Problema específico

Durante una emergencia, los centros de acopio suelen registrar sus movimientos en papel o en hojas de cálculo independientes. Esto dificulta conocer las existencias reales, detectar faltantes, controlar transferencias y decidir hacia dónde deben enviarse los recursos.

- Falta de visibilidad del inventario total y del inventario por centro.
- Pérdida de trazabilidad de entradas y salidas.
- Riesgo de errores, duplicidad de registros o existencias negativas.
- Dificultad para coordinar entregas y transferencias entre centros.
- Poca información para tomar decisiones durante una emergencia.

Personas beneficiadas

- Sociedad: facilita que los recursos lleguen a las zonas e instituciones que los necesitan.
- Donantes: permite localizar centros activos y conocer los artículos requeridos.
- Voluntariado: simplifica el registro de recepciones y movimientos.
- Encargados de centro: ofrece control del inventario y del equipo asignado.
- Instituciones receptoras: permite consultar y confirmar entregas.
- Coordinación general: proporciona visibilidad global y datos para redistribuir recursos.

4. Alcance del MVP y checklist de criterios

La siguiente matriz se elaboró con base en el README y la documentación incluida en el repositorio. El estado 'Cumplido' indica que la función se encuentra declarada e implementada en el proyecto; los jueces deberán validarla durante la prueba de la plataforma.

Criterio	Evidencia funcional	Estado
Autenticación	Inicio de sesión por correo o teléfono y sesiones mediante cookie segura.	Cumplido
Roles y permisos	Cinco roles y matriz central de capacidades aplicada en servidor e interfaz.	Cumplido
Protección de datos	Restricción para evitar que un usuario opere centros fuera de su ámbito.	Cumplido
Campañas	Alta y administración de campañas de acopio.	Cumplido
Centros	Gestión de centros, ubicación y encargado responsable.	Cumplido
Catálogo	Gestión de artículos, categorías y unidades.	Cumplido
Instituciones	Registro de instituciones receptoras.	Cumplido
Recepciones	Registro de artículos recibidos, con donante opcional.	Cumplido
Entregas	Registro y confirmación de entregas a instituciones.	Cumplido
Mermas	Registro con motivo y flujo opcional de aprobación.	Cumplido
Transferencias	Salida y entrada atómicas entre dos centros.	Cumplido
Ajustes	Aumentos o disminuciones justificadas del inventario.	Cumplido
Inventario	Cálculo por centro, campaña y artículo; bloqueo de stock negativo.	Cumplido
Historial	Filtros, paginación y trazabilidad de actor y fecha.	Cumplido
Paneles	Indicadores y vistas específicas para cada rol.	Cumplido

Trazabilidad visual	Línea de tiempo del recorrido de los recursos.	Cumplido
Mapa	Mapa de centros con OpenStreetMap y alternativa en lista.	Cumplido
Exportación	Exportación de inventario y movimientos en CSV.	Cumplido
Notificaciones	Avisos internos para eventos importantes.	Cumplido
Pruebas	Pruebas unitarias de inventario/permisos y flujo E2E.	Cumplido

Requisitos no cumplidos declarados: ninguno dentro del alcance del MVP. Las limitaciones técnicas y puntos aún no verificados se indican en la sección 9.

5. Stack tecnológico

Área	Tecnología
Lenguaje	TypeScript en modo estricto
Frontend y backend	Next.js 16 (App Router), React 19 y Server Actions
Interfaz	Tailwind CSS v4, componentes propios y Lucide Icons
Validación	Zod
Base de datos	PostgreSQL; Supabase en la nube o PostgreSQL local
ORM	Prisma 6
Autenticación	Sesiones propias, cookies HttpOnly y contraseñas con bcrypt
Gráficas	Recharts
Mapas	Leaflet, OpenStreetMap y Nominatim; Google Maps opcional
Pruebas	Vitest y Playwright
Contenedores	Docker y Docker Compose
Despliegue	Vercel para la aplicación y Supabase para PostgreSQL

6. Declaración del uso de Inteligencia Artificial

IMPORTANTE: esta sección debe ajustarse para declarar únicamente las herramientas que el equipo utilizó realmente. Se propone el siguiente texto base:

Durante el desarrollo de Acopio se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial como [CHATGPT / CLAUDE / GITHUB COPILOT / OTRA]. Estas herramientas apoyaron tareas de [GENERACIÓN Y REVISIÓN DE CÓDIGO], [DISEÑO DE INTERFACES], [REDACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN], [DEPURACIÓN] y [CREACIÓN DE PRUEBAS]. El equipo revisó, adaptó y validó las respuestas generadas antes de incorporarlas al proyecto. Las decisiones funcionales, la integración final y la responsabilidad sobre el resultado corresponden al equipo.

- Herramienta(s) utilizada(s): [COMPLETAR].
- Tareas específicas realizadas con IA: [COMPLETAR].
- Partes desarrolladas sin asistencia de IA: [COMPLETAR].
- Método utilizado para revisar el contenido generado: [COMPLETAR].

7. Acceso para pruebas

Opción A: ejecutar con Docker

1. Instalar Git, Docker Desktop y Visual Studio Code.

2. Clonar el repositorio: `git clone https://github.com/JorgeTorrv/Oozma-Kappa.git`
3. Entrar en la carpeta: `cd Oozma-Kappa`
4. Ejecutar: `docker compose up --build`
5. Abrir `http://localhost:3000` en el navegador.

Docker inicia la aplicación y una base PostgreSQL. Los datos se conservan en el volumen `acopio_pgdata`.

Opción B: ejecutar con Node.js y PostgreSQL

6. Instalar Node.js 20 LTS o superior, npm y PostgreSQL.
7. Clonar el repositorio y abrir la carpeta.
8. Copiar `.env.example` como `.env`.
9. Configurar `DATABASE_URL` y `DIRECT_URL` en el archivo `.env`.
10. Ejecutar `npm install`.
11. Ejecutar `npm run setup` para generar Prisma, aplicar migraciones y cargar datos demo.
12. Ejecutar `npm run dev` y abrir `http://localhost:3000`.

Cuentas de prueba

Todas las cuentas utilizan la contraseña de demostración: Demo1234! (exclusivamente para desarrollo).

Rol	Usuario	Ámbito
Coordinador general	<code>coordinador@acopio.local</code>	Visibilidad total
Coordinador general	<code>coordinador2@acopio.local</code>	Visibilidad total
Encargado	<code>encargado.tampico@acopio.local</code>	Centro Tampico
Voluntario	<code>voluntario.tampico@acopio.local</code>	Centro Tampico
Encargado	<code>encargado.madero@acopio.local</code>	Centro Ciudad Madero
Encargado	<code>encargado.altamira@acopio.local</code>	Centro Altamira
Voluntario	<code>voluntario.madero@acopio.local</code>	Centro Ciudad Madero
Institución	<code>cruzroja@acopio.local</code>	Cruz Roja Tampico
Institución	<code>dif@acopio.local</code>	DIF Municipal
Líder de campaña	<code>lider@acopio.local</code>	Apoyo por Inundaciones Zona Sur

8. Fuentes, librerías y servicios externos

Fuente	Uso	Sitio oficial
Next.js / React	Framework principal de la aplicación web	https://nextjs.org/ / https://react.dev
Prisma	ORM, esquema y migraciones	https://www.prisma.io
PostgreSQL / Supabase	Persistencia de datos	https://www.postgresql.org/ / https://supabase.com
Tailwind CSS	Estilos de la interfaz	https://tailwindcss.com
Zod	Validación de datos	https://zod.dev
Leaflet / OpenStreetMap	Visualización del mapa	https://leafletjs.com/ / https://www.openstreetmap.org
Nominatim	Búsqueda geográfica sin clave	https://nominatim.org
Recharts	Gráficas de los paneles	https://recharts.org
Lucide	Iconos	https://lucide.dev

Vitest / Playwright	Pruebas unitarias y E2E	https://vitest.dev/ / https://playwright.dev
Docker	Ejecución reproducible de aplicación y base de datos	https://www.docker.com
Vercel	Plataforma propuesta para desplegar la aplicación	https://vercel.com

Fuente principal de la información del proyecto: README y documentación del repositorio <https://github.com/JorgeTorrv/Oozma-Kappa>.

9. Limitaciones conocidas y pasos futuros

Limitaciones conocidas

- El flujo de Docker está preparado, pero el README indica que no fue verificado en el entorno original de desarrollo.
- Google Maps requiere una clave externa; por defecto se utiliza OpenStreetMap.
- El rate limiting funciona en memoria y es adecuado para una demostración, pero no para múltiples instancias en producción.
- Las notificaciones son internas; no existe envío por correo ni notificaciones push.
- El alta de instituciones no asigna automáticamente una ubicación en el mapa ni un usuario inicial.
- La prueba E2E cubre el recorrido principal de demostración, no todas las pantallas.
- La zona horaria está configurada de forma fija como America/Mexico_City.

Pasos futuros

- Verificar y documentar completamente la ejecución con Docker en distintos equipos.
- Usar un servicio compartido como Redis para el rate limiting en producción.
- Agregar notificaciones por correo o push cuando exista infraestructura para ello.
- Ampliar la cobertura E2E de todos los roles y operaciones críticas.
- Permitir configurar la zona horaria por campaña o ubicación.
- Automatizar el alta de usuarios responsables para instituciones receptoras.

10. Evidencia visual y demostración

Agregar capturas reales del sistema antes de entregar este documento. Se recomienda incluir las siguientes:

Captura 1. Página pública

Mapa o lista de centros de acopio activos.

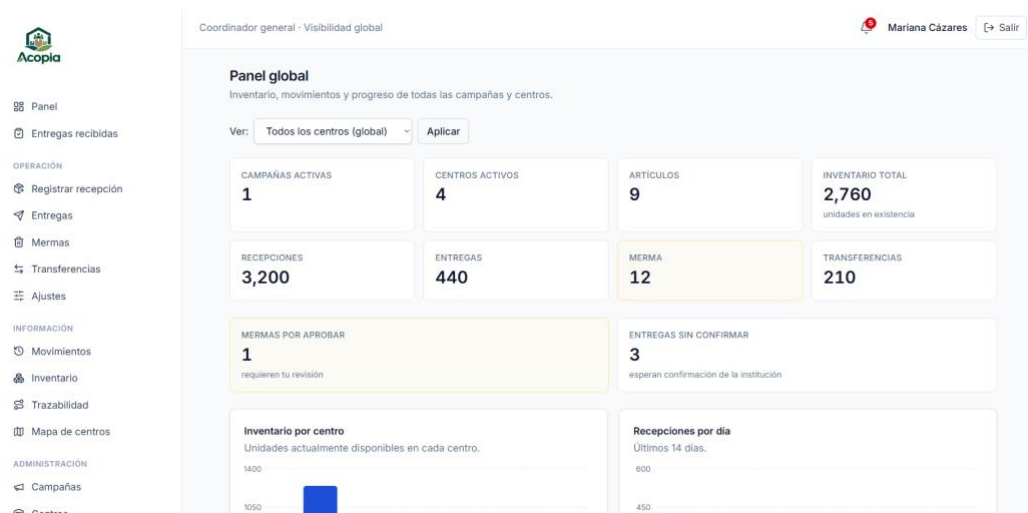


Captura 2. Inicio de sesión

Acceso mediante correo o teléfono.

Captura 3. Panel del coordinador

Indicadores globales y comparación entre centros.



Captura 4. Registro de entrega

Formulario para registrar una entrega a una institución receptora.

Registrar entrega

Campaña *
Apoyo por Inundaciones Zona Sur

Institución receptora *
Selecciona...

Artículo *
Selecciona...

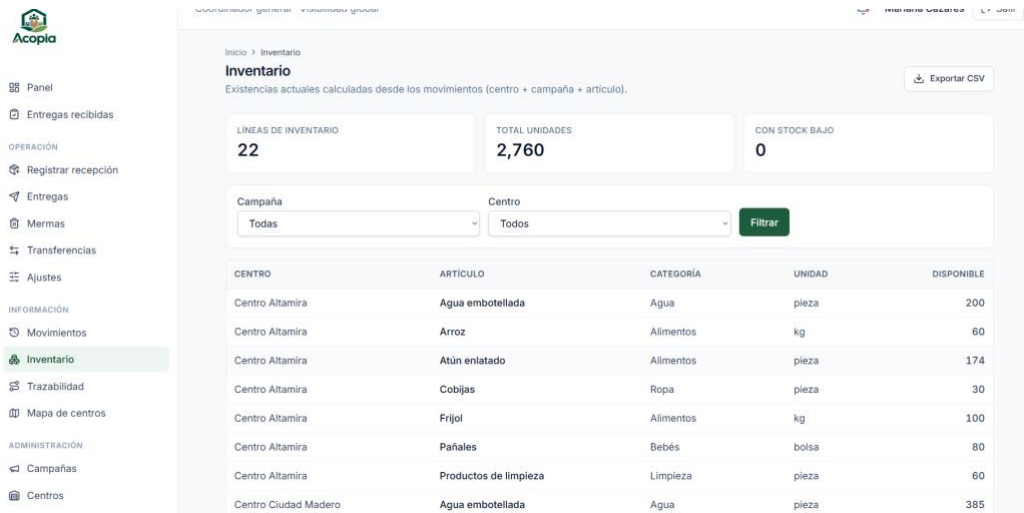
Cantidad *
0
Número mayor que cero. Admite hasta 3 decimales (p. ej. 10.5).

Observaciones (opcional)

Registrar entrega

Captura 5. Inventario

Existencias agrupadas por centro, campaña y artículo.



Inventario
Existencias actuales calculadas desde los movimientos (centro + campaña + artículo).

Exportar CSV

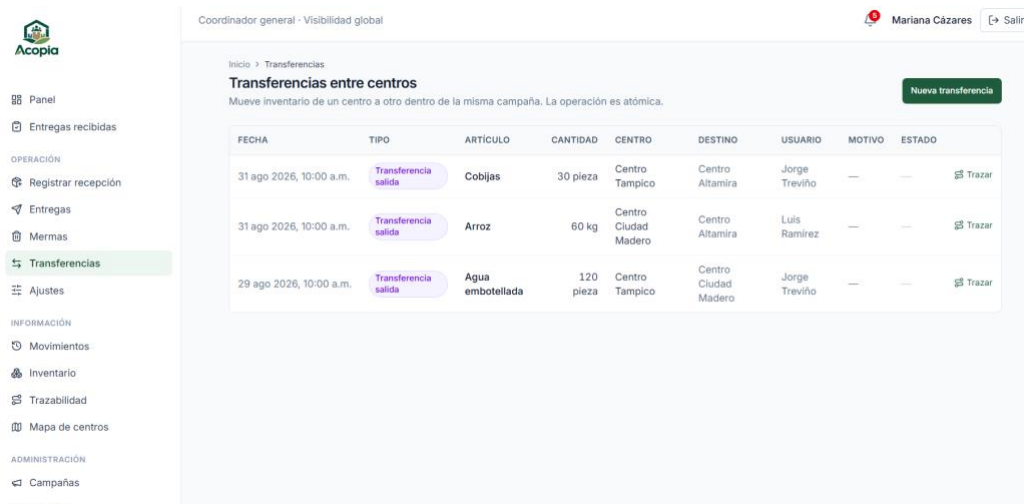
LÍNEAS DE INVENTARIO: 22
TOTAL UNIDADES: 2,760
CON STOCK BAJO: 0

Campaña: Todas Centro: Todos **Filtrar**

CENTRO	ARTÍCULO	CATEGORÍA	UNIDAD	DISPONIBLE
Centro Altamira	Agua embotellada	Agua	pieza	200
Centro Altamira	Arroz	Alimentos	kg	60
Centro Altamira	Atún enlatado	Alimentos	pieza	174
Centro Altamira	Cobijas	Ropa	pieza	30
Centro Altamira	Frijol	Alimentos	kg	100
Centro Altamira	Pañales	Bebés	bolso	80
Centro Altamira	Productos de limpieza	Limpieza	pieza	60
Centro Ciudad Madero	Agua embotellada	Agua	pieza	385

Captura 6. Transferencia

Movimiento de recursos entre dos centros.



Coordinador general - Visibilidad global Mariana Cázares Salir

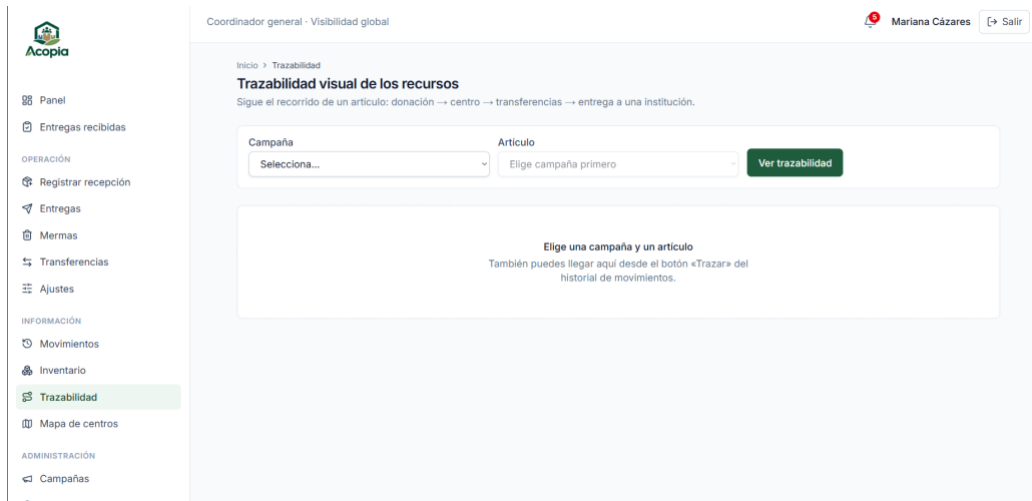
Transferencias entre centros
Mueve inventario de un centro a otro dentro de la misma campaña. La operación es atómica.

Nueva transferencia

FECHA	TIPO	ARTÍCULO	CANTIDAD	CENTRO	DESTINO	USUARIO	MOTIVO	ESTADO
31 ago 2026, 10:00 a.m.	Transferencia salida	Cobijas	30 pieza	Centro Tampico	Centro Altamira	Jorge Treviño	—	Trazar
31 ago 2026, 10:00 a.m.	Transferencia salida	Arroz	60 kg	Centro Ciudad Madero	Centro Altamira	Luis Ramírez	—	Trazar
29 ago 2026, 10:00 a.m.	Transferencia salida	Agua embotellada	120 pieza	Centro Tampico	Centro Ciudad Madero	Jorge Treviño	—	Trazar

Captura 7. Trazabilidad

Línea de tiempo del recorrido de un recurso.



Enlace del proyecto desplegado: <https://oozma-kappa-xgz2.vercel.app>

11. Revisión del repositorio y README

Requisito	Estado	Observación
Repositorio público accesible	Cumplido	https://github.com/JorgeTorrv/Oozma-Kappa
Introducción del proyecto	Cumplido	Incluida en README.md
Instalación local	Cumplido	Incluye Node.js, variables y comandos
Ejecución con Docker	Cumplido	<code>docker compose up --build</code>
Cuentas de prueba	Cumplido	Incluidas por rol
Enlace público desplegado	Cumplido	https://oozma-kappa-xgz2.vercel.app
Organización del hackatón como colaborador	Pendiente de confirmar	Agregar desde Settings > Collaborators